

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG - TP HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Đồ án 1: Google Cloud Platform

Sử dụng BigQuery để phân tích cảm xúc người dùng

Học Phần: Nhập môn điện toán đám mây

Giảng viên hướng dẫn:

Thầy Lê Ngọc Sơn

Cô Chung Thùy Linh

Lớp: 23MMT

Ngày 09 tháng 03 năm 2026

MỤC LỤC

1 Thông tin.....	3
1.1. Thông tin nhóm.....	3
1.2. Thông tin về đồ án.....	3
2 Thông tin bài làm.....	3
2.1. Giới thiệu.....	3
2.2. Kiến trúc hệ thống.....	4
2.2.1. Application.....	4
2.2.2. Pub/Sub topic.....	4
2.2.3. Cloud Run Functions.....	5
2.2.4. BigQuery Table.....	5
2.2.5. Looker Studio Dashboard.....	5
2.2.6. Phân tích kiến trúc.....	5
2.3. Các bước cài đặt thành phần.....	6
2.3.1. Cài đặt môi trường và bảo mật.....	6
2.3.2. Thu thập dữ liệu.....	12
2.3.3. Xử lý dữ liệu.....	14
2.3.4. Huấn luyện và dự đoán.....	18
2.3.5. Trực quan hóa dữ liệu.....	24
2.4. Kết quả.....	27
2.4.1 Phân quyền cho Service Account.....	27
2.4.2 Setup Google Cloud Pub/Sub.....	27
2.4.3 Xử lý dữ liệu và lưu ở BigQuery.....	28
2.4.4 Huấn luyện mô hình dự đoán hành vi.....	29
2.4.5 Trực quan hóa dữ liệu bằng Looker Studio.....	31
2.5. Kết luận.....	33
3 Tài liệu tham khảo.....	34
4 Sử dụng A.I.....	34
4.1. Giai đoạn 2.....	34
4.2. Giai đoạn 3.....	34
4.3. Giai đoạn 4.....	36

1 Thông tin

1.1. Thông tin nhóm

Họ tên	MSSV	Email	Công việc	Đánh giá
Nguyễn Thành Luân	23127296	ntlun23@clc.fitus.edu.vn	Viết report và tạo pipeline	100%
Thái Minh Huy	23127379	tmhuy23@clc.fitus.edu.vn	Viết report và tạo pipeline	100%
Nguyễn Thanh Tiến	23127539	nttien232@clc.fitus.edu.vn	Viết report	100%

1.2. Thông tin về đồ án

Ở phạm vi đồ án số 1, nhóm được yêu cầu sử dụng dịch vụ điện toán đám mây Google Cloud Platform, tìm hiểu về BigQuery và huấn luyện mô hình hồi quy Logistic ở dịch vụ trên và trực quan hóa dữ liệu trên dưới những tài liệu được cung cấp sẵn theo yêu cầu.

2 Thông tin bài làm

2.1. Giới thiệu

Trong kỷ nguyên thương mại điện tử, việc hiểu hành vi và cảm xúc của khách hàng theo thời gian thực là yếu tố nhằm giúp cải thiện trải nghiệm của người dùng.

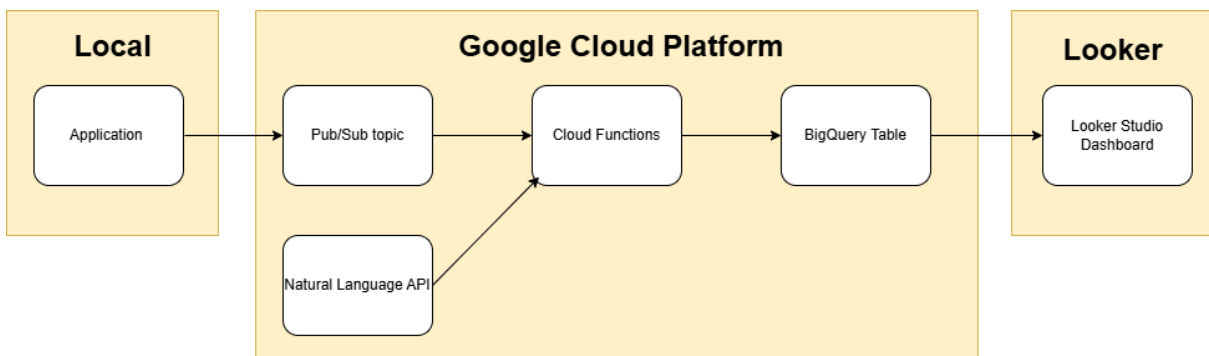
Vấn đề: các hệ thống Log truyền thống thường rời rạc, khó khăn trong việc phân tích ngay lập tức và thiếu đi sự thông minh, ta có thể kể đến như là cảm xúc của người dùng.

Mục tiêu của đồ án là xây dựng một đường ống dữ liệu (Data pipeline) trên nền tảng của dịch vụ đám mây Google Cloud Platform (GCP) để thu thập, phân tích cảm xúc người

dùng và dự đoán khả năng mua hàng bằng Học Máy (Machine Learning) với mô hình được sử dụng là hồi quy Logistic (Logistic Regression).

Phạm vi: ở đồ án này nhóm sẽ sử dụng các dịch vụ là Pub/Sub, Cloud Functions, BigQuery và Looker Studio.

2.2. Kiến trúc hệ thống



2.2.1. Application

Ở tầng Application sẽ là một hệ thống hoặc một chương trình hay ứng dụng đang chạy. Trong phạm vi của đồ án này, nhóm sẽ sử dụng một file script giả lập (đặt tên là simulator.py) để mô phỏng hành vi của người dùng trên một trang Web thương mại điện tử. Log thông báo của người dùng sẽ có sáu thuộc tính như sau:

- timestamp: thời gian mà người dùng gửi phản hồi.
- user_id: mã định danh của người dùng.
- action: hành động của người dùng (view, click, add_to_cart, purchase).
- page: trang mà người dùng đã truy cập (home, product, cart, checkout).
- response_time_ms: thời gian mà người dùng đã phản hồi.
- feedback: phản hồi của người dùng.

Log này sẽ được đóng gói theo dạng JSON qua Internet và được gửi lên tầng Pub/Sub.

2.2.2. Pub/Sub topic

Ở tầng Pub/Sub sẽ lắng nghe và tiếp nhận sự kiện từ ứng dụng. Tại đây tầng này đã lắng nghe được là ứng dụng đã gửi đến một log theo đúng sự kiện đã đăng ký, tiếp nhận log và lưu trữ tạm thời ở trên tầng đó.

Sau khi đã tiếp nhận log thì sẽ kích hoạt Trigger đến cho tầng Cloud Run Functions để thực hiện công việc tiếp theo.

2.2.3. Cloud Run Functions

Sau khi đã nhận được log thông tin của người dùng từ tầng Pub/Sub Topic, tầng này sẽ chịu trách nhiệm trong việc xử lý logic của người dùng. Tại đây, tầng này sẽ còn sử dụng một API là Natural Language nhằm phân tích phản hồi của người dùng. Nếu như mà người dùng có phản hồi thì sẽ phân tích cảm xúc của người dùng từ trạng thái log. Sau khi đã phân tích logic xong thì sẽ đóng gói log thông tin của người dùng vào một table ở trên dịch vụ BigQuery của Google Cloud Platform.

2.2.4. BigQuery Table

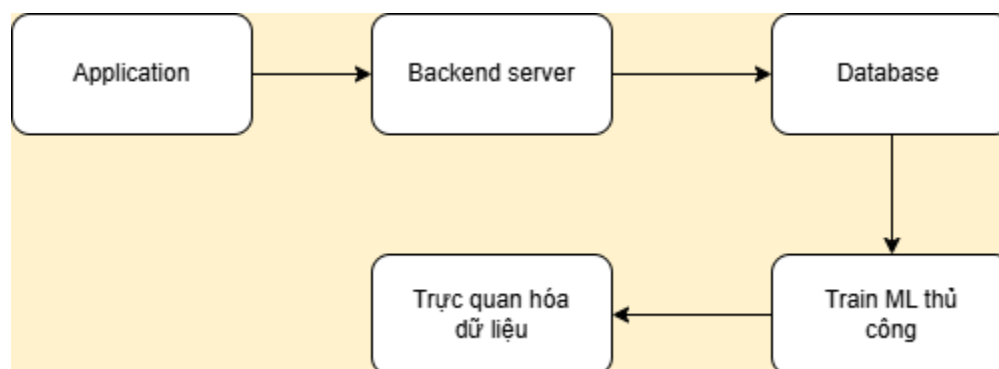
Tại tầng này sẽ là tầng lưu trữ dữ liệu log thông tin của người dùng sau khi đã phân tích logic đồng thời sẽ thực hiện nhiệm vụ huấn luyện mô hình hồi quy Logistics dựa trên những dữ liệu đã được thu thập và đưa ra đánh giá tổng hợp.

2.2.5. Looker Studio Dashboard

Tầng này sẽ có nhiệm vụ là lấy dữ liệu từ BigQuery Table nhằm theo dõi hiệu suất và hành vi của khách hàng thông qua ba biểu đồ là Gauge Chart, Time Series và Pie Charts để phân tích khách hàng nhằm cải thiện trải nghiệm của người dùng đối với ứng dụng thương mại điện tử.

2.2.6. Phân tích kiến trúc

- Về hệ thống: để lý do đưa đến kiến trúc như trên, ta cần xem xét một hệ thống khác phổ biến hơn cho bài toán:



- Qua phân tích hệ thống này, ta thấy các nhược điểm như sau:

- + Khi request được gửi liên tục từ application tới backend server có khả năng gây ra hiện tượng bottleneck do khả năng xử lý của server không đáp ứng kịp từ đó khiến cho pipeline xử lý chậm.
 - + Các thành phần giữa hệ thống bị phụ thuộc chặt chẽ với nhau. Giả sử backend server bị sập khi đang xử lý dữ liệu → mất dữ liệu.
 - + Khó có thể kết hợp chức năng huấn luyện mô hình. Để xây dựng mô hình thì cần export dữ liệu database ra để train riêng.
 - + Việc trực quan hóa dữ liệu cũng cần làm thủ công.
 - + Pipeline không có tính tự động hóa.
- Từ đó, ta xây dựng kiến trúc như đã trình bày với Pub/Sub đóng vai trò như một nơi lưu dữ liệu trung gian và sử dụng các dịch vụ tích hợp trong Google Cloud như BigQuery ML để train mô hình và Looker Studio để trực quan hóa dữ liệu, từ đó giải quyết được các vấn đề trên như sau:
- + Do Pub/Sub đã thực hiện việc lưu trữ dữ liệu, các thành phần phía sau không cần phải xử lý ngay lập tức khi dữ liệu đến, áp dụng Producer-Consumer Pattern giúp giảm tải hệ thống.
 - + Pub/Sub đóng vai trò như hàng đợi, lưu trữ dữ liệu giúp tăng độ tin cậy của hệ thống.
 - + Nền tảng cung cấp dịch vụ huấn luyện mô hình và biểu diễn dữ liệu, khiến việc tự động hóa và tích hợp các dịch vụ lại với nhau dễ hơn.
 - + Các dịch vụ như Pub/Sub, Cloud Functions và BigQuery tuân theo mô hình serverless từ đó cũng tăng tính mở rộng của hệ thống.

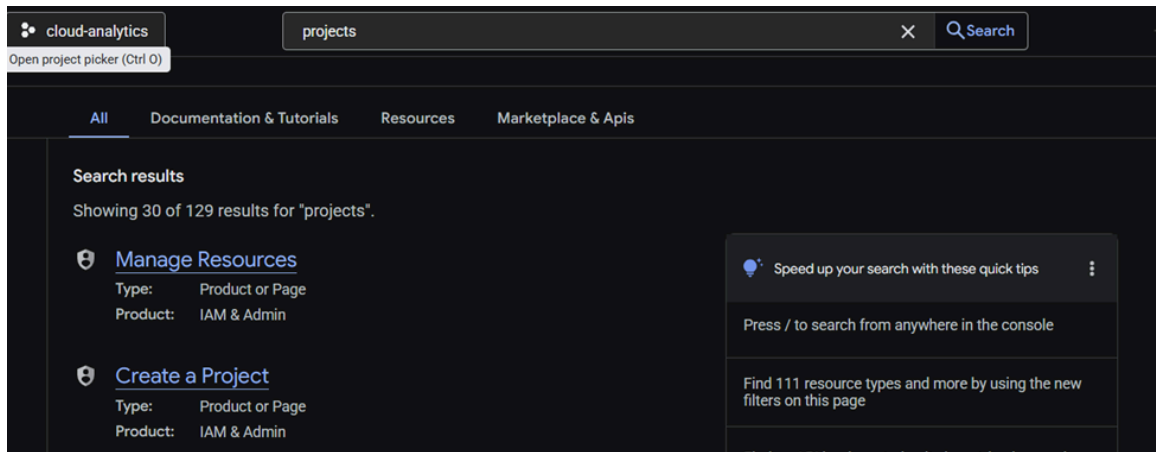
2.3. Các bước cài đặt thành phần

Các bước cài đặt từng thành phần của nhóm theo kiến trúc được vẽ như trên sẽ tương ứng với mỗi giai đoạn được yêu cầu ở trong đồ án.

2.3.1. Cài đặt môi trường và bảo mật

Đầu tiên, ta sẽ tạo một project để cấu hình và làm việc, thao tác với các dịch vụ ở trên nền tảng điện toán đám mây của Google Cloud Platform, các bước tạo Project ở trên GCP được thực hiện như sau:

- Truy cập vào màn hình Console của Google Cloud Platform.
- Tại màn hình Search ở trên màn hình Console của GCP, ta sẽ nhập từ khóa “projects”.



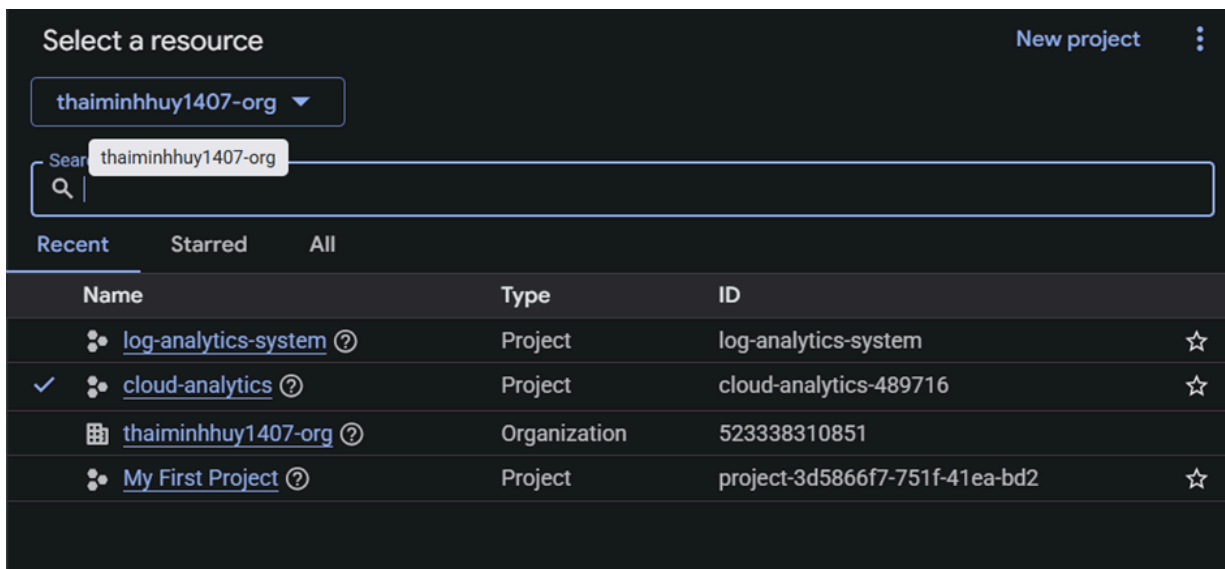
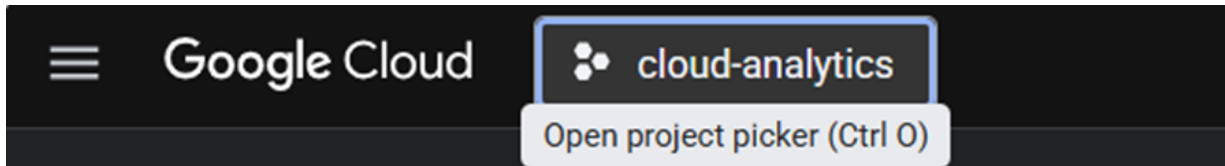
- Tìm và nhấn vào đường link có nội dung là “**Create a Project**” để tạo thông tin cho dự án cần thực hiện.

The screenshot shows the 'New Project' form in the Google Cloud console. The form has several fields: 'Project name *' with the value 'My Project 62798', 'Project ID: confident-coda-490510-b2. It cannot be changed later. Edit', 'Billing account *' with a dropdown arrow, 'Organization *' with the value 'thaiminh Huy1407-org' and a dropdown arrow, and 'Parent resource *' with the value 'thaiminh Huy1407-org' and a 'Browse' button. Below the 'Parent resource' field, there's a note: 'Select the organization or folder where this resource will be created'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Create' and 'Cancel'.

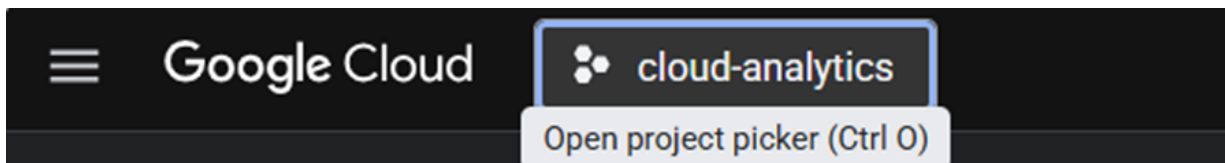
- Tại màn hình tạo dự án trên, ta đặt tên cho dự án, chọn tài khoản Billing nào để phát sinh chi phí, chọn vào tên tổ chức mà ta đang sử dụng. Sau khi hoàn tất các

lựa chọn như trên hình thì ta bấm vào nút “**Create**”. Như vậy là ta đã tạo dự án thành công.

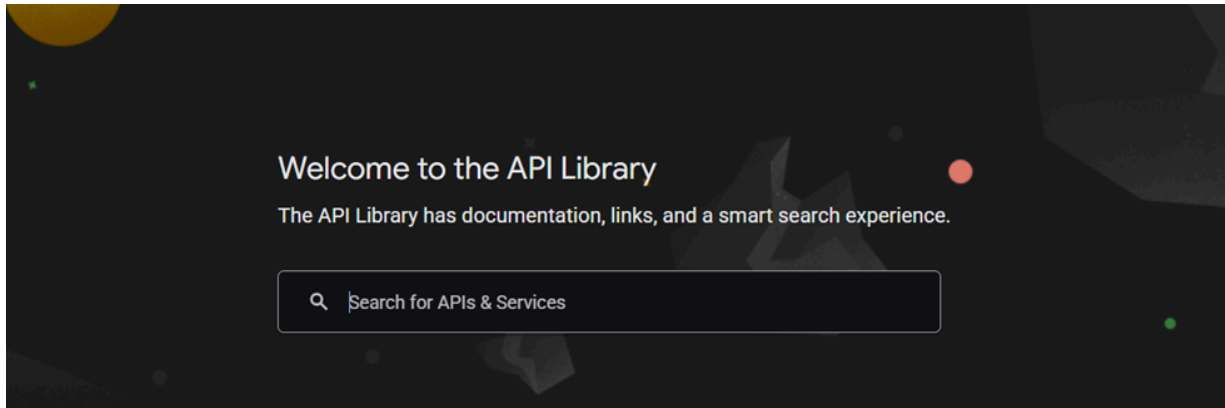
- Sau khi đã tạo xong dự án, ở góc bên trái kế bên chữ “Google Cloud” trên màn hình giao diện sẽ cho biết là mình đang hoạt động ở trên dự án nào, ta cần chọn đúng tên của dự án mà mình đang chuẩn bị thực hiện và sử dụng các dịch vụ liên quan ở trong đồ án đó.



Tiếp theo là ta sẽ kích hoạt một số API cần thiết để có thể kích hoạt một số dịch vụ theo yêu cầu của đồ án được giao, ta nhấn vào biểu tượng “3 dấu bằng” nằm bên trái của Google Cloud.



- Tìm đến mục “Products”, tại mục đó, tìm đến “APIs & Services”, hover vào mục đó rồi nhấp vào “**Enabled APIs & Services**”.
- Tìm đến mục “Library” khi đi vào màn hình của “APIs & Services”, tìm đến thanh Search trong thư viện.



- Ta tìm kiếm và nhấn “**Enable**” vào bốn APIs cần thiết như sau:
 - + Cloud Pub/Sub API.
 - + Cloud Functions API.
 - + BigQuery API.
 - + Cloud Natural Language API.

Công việc cuối cùng mà ta cần thiết lập đó là tạo Service Account. Vào menu của IAM & Admin tìm đến mục Services Account và thực hiện các công việc theo từng bước như sau:

Service accounts																															
+ Create service account Delete + Manage access Refresh Learn																															
Service accounts for project "cloud-analytics" A service account represents a Google Cloud service identity, such as code running on Compute Engine VMs, App Engine apps, or systems running outside Google. Learn more about service accounts. Organization policies can be used to secure service accounts and block risky service account features, such as automatic IAM Grants, key creation/upload, or the creation of service accounts entirely. Learn more about service account organization policies.																															
Filter Enter property name or value <table> <thead> <tr> <th>☐</th><th>Email</th><th>Status</th><th>Name ↑</th><th>Description</th><th>Key ID</th><th>Key creator</th><th>Actions</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐</td><td>cloud-analytics-489716@appspot.gserviceaccount.com</td><td>Enabled</td><td>App Engine default service account</td><td></td><td>No keys</td><td></td><td>⋮</td></tr> <tr> <td>☐</td><td>cf-akira-huy@cloud-analytics-489716.iam.gserviceaccount.com</td><td>Enabled</td><td>cf-akira-huy</td><td>This account will be an</td><td>55d69ead92bd821b27baad856346b7dcd15c20ad</td><td>Mar 13, 2024</td><td>⋮</td></tr> </tbody> </table>								☐	Email	Status	Name ↑	Description	Key ID	Key creator	Actions	☐	cloud-analytics-489716@appspot.gserviceaccount.com	Enabled	App Engine default service account		No keys		⋮	☐	cf-akira-huy@cloud-analytics-489716.iam.gserviceaccount.com	Enabled	cf-akira-huy	This account will be an	55d69ead92bd821b27baad856346b7dcd15c20ad	Mar 13, 2024	⋮
☐	Email	Status	Name ↑	Description	Key ID	Key creator	Actions																								
☐	cloud-analytics-489716@appspot.gserviceaccount.com	Enabled	App Engine default service account		No keys		⋮																								
☐	cf-akira-huy@cloud-analytics-489716.iam.gserviceaccount.com	Enabled	cf-akira-huy	This account will be an	55d69ead92bd821b27baad856346b7dcd15c20ad	Mar 13, 2024	⋮																								

- Chọn “**Create service account**”.
- Điền vào thông tin “Service Account Name”, khi nhập xong Account Name thì Service Account ID sẽ được sinh ra cùng. Ngoài ra, có thể thêm mô tả để cho biết Account Service này có nhiệm vụ làm gì. Nhập xong thì ta nhấn “**Create and continue**”.

1 Create service account

Service account name
Display name for this service account

Service account ID * ✕ ↺
Email address: akiratomori@log-analytics-system.iam.gserviceaccount.com

 Service account description
Describe what this service account will do

Create and continue

- Tại mục **Permissions**, ta sẽ gán Service Account này ba quyền hạn quan trọng:
 - + Pub/Sub Subscriber.
 - + BigQuery Data Editor.
 - + Cloud Functions Invoker.
- Sau khi gán xong thì ta nhấn **Continue**.

Grant this service account access to log-analytics-system so that it has permission to complete specific actions on the resources in your project. [Learn more](#)

Role Pub/Sub Subscriber Consume messages from a subscription, attach subscriptions to a topic, and seek to a snapshot.	IAM condition (optional) ? + Add IAM condition
Role BigQuery Data Editor Access to edit all the contents of datasets	IAM condition (optional) ? + Add IAM condition
Role Cloud Functions Invoker Ability to invoke 1st gen HTTP functions with restricted access. 2nd gen functions need the Cloud Run Invoker role instead.	IAM condition (optional) ? + Add IAM condition

+ Add another role

Continue

- Sau khi xong thì ta nhấn vào nút **“Done”**. Như vậy là ta đã tạo thành công một Service Account với những quyền cần thiết (Least Privilege) được yêu cầu để thực hiện sử dụng một số dịch vụ đồng thời là kích hoạt một số API cần thiết cho quá trình thực hiện dự án.

2.3.2. Thu thập dữ liệu

Để thực hiện thu thập dữ liệu, ta sử dụng dịch vụ Pub/Sub nhận dữ liệu giả lập được tạo thông qua một script Python. Đầu tiên ta cần tạo Topic và gắn Subscription tới Topic đó để nhận dữ liệu. Ta làm các bước như sau:

- Đầu tiên, tìm kiếm và chọn dịch vụ “**Pub/Sub**” trên thanh tìm kiếm.
- Mở panel bên trái và chọn **Topic**, xong chọn “**Create Topic**”.
- Ta đặt **Topic ID** là **website-logs** và bỏ tick các tùy chọn bên dưới và nhấn “**Create**” để tạo.

← Create topic

Topic ID *
website-logs

Topic name: projects/cloud-1-490710/topics/website-logs

- ☐ Add a default subscription
- ☐ Use a schema
- ☐ Enable ingestion
- ☐ Enable message retention
- ☐ Export message data to BigQuery
- ☐ Backup message data to Cloud Storage

- Tiếp đến ta mở panel bên trái và vào mục **Subscriptions**, chọn “**Create Subscription**”.
- Ta đặt **Subscription ID** là **website-logs-subscription** và chọn **Cloud Pub/Sub Topic** là **website-logs**, chọn **Delivery Type** là **Pull** và nhấn nút “**Create**”.

← Create subscription

A subscription directs messages on a topic to subscribers. Messages can be pushed to subscribers immediately, or subscribers can pull messages as needed.

Subscription ID *
website-logs-subscription ?

Subscription name: projects/cloud-1-490710/subscriptions/website-logs-subscription

Select a Cloud Pub/Sub topic *
projects/cloud-1-490710/topics/website-logs ▼

Delivery type ?

☒ Pull

☐ Push

☐ Write to BigQuery
A variant of the push operation. Select this option if you want Pub/Sub to deliver messages directly to an existing BigQuery table. [Learn more](#)

☐ Write to Cloud Storage
A variant of the push operation. Select this option if you want Pub/Sub to deliver messages directly to an existing Cloud Storage bucket. [Learn more](#)

- Tiếp đến ta chạy script **simulator.py** để thực hiện việc gửi dữ liệu giả lập đến Topic. Ta có thể thực hiện việc này trên **Cloud Shell**.
- Ta tìm kiếm và chọn “**Cloud Shell Editor**” trên thanh tìm kiếm.
- Trên thanh **Explorer** bên trái, tạo file **simulator.py**, sau đó ta có thể chỉnh sửa code trên editor.
- Khi đã chỉnh sửa xong, ta chọn “**Open Terminal**” ở góc phải màn hình.
- Sau khi đã mở Terminal, ta có thể chạy lệnh sau đây để chỉ định Project cụ thể cho Terminal này bằng lệnh

```
Use `gcloud config set project [PROJECT_ID]` to change to a different project.
ngluanthanh456@cloudshell:~ (cloud-1-490710) $ gcloud config set project cloud-1-490710
```

- Ta tiến hành cài các thư viện cần thiết để code có thể chạy.
- Cuối cùng ta có thể chạy code như sau:

```
ngluanthanh456@cloudshell:~ (cloud-1-490710)$ python3 simulator.py
Publishing to projects/cloud-1-490710/topics/website-logs...
/home/ngluanthanh456/simulator.py:32: DeprecationWarning: datetime.datetime.utcnow() is deprecated
in UTC: datetime.datetime.now(datetime.UTC).
  "timestamp": datetime.datetime.utcnow().isoformat() + "Z",
Sent: USER_038
Sent: USER_041
```

- Sau đó ta có thể kiểm tra ở mục **Subscription** trong Pub/Sub, vào **Messages** và chọn **Pull**. Nếu thấy có dữ liệu thì code đã chạy thành công.

Subscription name	projects/cloud-1-490710/subscriptions/website-logs-subscription
Subscription state	active
Topic name	projects/cloud-1-490710/topics/website-logs
Tags	-

Metrics	Details	Messages
Filter	Filter messages	
Publish time	Attribute keys	Message body
Mar 19, 2026, 11:16:16 PM	-	{"timestamp": "2026-03-19T16:16:16.009109Z", "user_id": "USER_048", "action": ...}
Mar 19, 2026, 11:16:22 PM	-	{"timestamp": "2026-03-19T16:16:22.014755Z", "user_id": "USER_001", "action": ...}
Mar 19, 2026, 11:16:24 PM	-	{"timestamp": "2026-03-19T16:16:24.016444Z", "user_id": "USER_019", "action": ...}
Mar 19, 2026, 11:16:27 PM	-	{"timestamp": "2026-03-19T16:16:27.019125Z", "user_id": "USER_009", "action": ...}
Mar 19, 2026, 11:16:52 PM	-	{"timestamp": "2026-03-19T16:16:52.040102Z", "user_id": "USER_032", "action": ...}

Khi này ta đã tạo thành công Topic và Subscription để nhận dữ liệu giả lập được gửi từ một script Python được chạy trong môi trường Cloud Shell. Tiếp đến ta sẽ thực hiện công việc phân tích feedback khách hàng để kết luận được cảm xúc và lưu dữ liệu đó vào dataset của BigQuery.

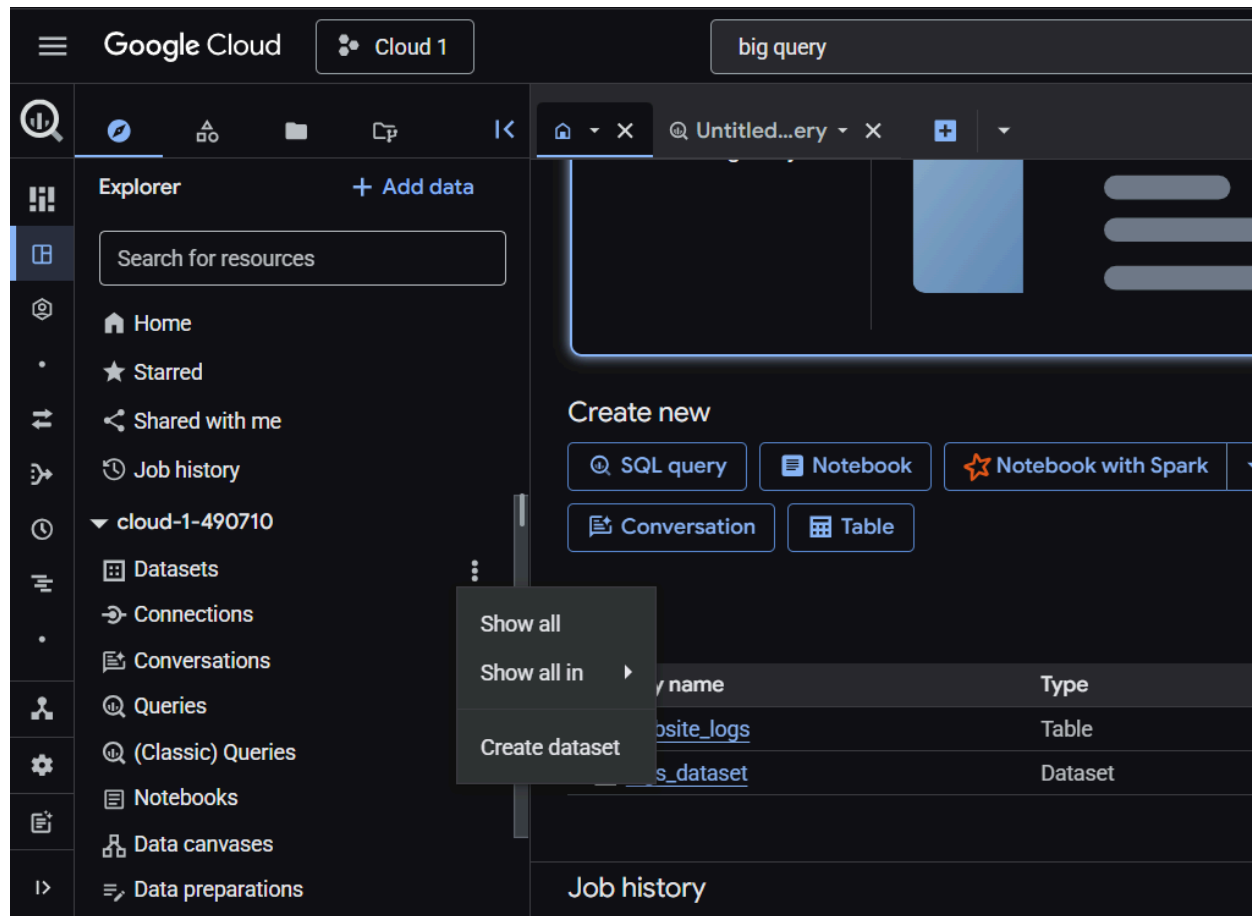
2.3.3. Xử lý dữ liệu

Để thực hiện xử lý dữ liệu, ta sẽ cài đặt một Cloud Function để xử lý dữ liệu mỗi khi có dữ liệu mới đến với Topic và lưu dữ liệu đó vào một dataset của dịch vụ Big Query để phục vụ cho việc trực quan hóa và xử lý nâng cao hơn.

Lưu ý: Trong phần này nhóm triển khai Cloud Functions Gen 1 để tương ứng với role Cloud Functions Invoker đã cấp cho Service Account.

Đầu tiên ta cần tạo dataset và bảng để lưu dữ liệu bằng các bước sau:

- Tìm kiếm và chọn “Big Query” ở thanh tìm kiếm.
- Tại thanh bên trái, chọn mục **Studio**. Tại trang này ta tiếp tục chọn mục **Datasets** và ấn vào biểu tượng 3 chấm bên phải, rồi chọn “**Create dataset**”:



- Ta nhập **Dataset ID** là **logs_dataset**, chọn **Data location** là **asia-southeast1** và nhấn “**Create dataset**”.
- Tiếp đến ta vào **Datasets** → **logs_dataset**, sau đó chọn “**Create table**” để tạo bảng. Ta nhập các thông tin như sau:
 - + Project: chọn project đã tạo cho đồ án.
 - + Dataset: logs_dataset
 - + Table: website_logs

Create table

Source

Create table from
Empty table

Destination

Project *
cloud-1-490710

Dataset *
logs_dataset

Table *
website-logs

Maximum name size is 1,024 UTF-8 bytes. Unicode letters, marks, numbers, connectors, dashes, and spaces are allowed.

Table type
Native table

☐ Create a BigQuery table for Apache Iceberg [Preview](#)

- Tiếp đến ta nhập Table schema như trong hình:

Schema

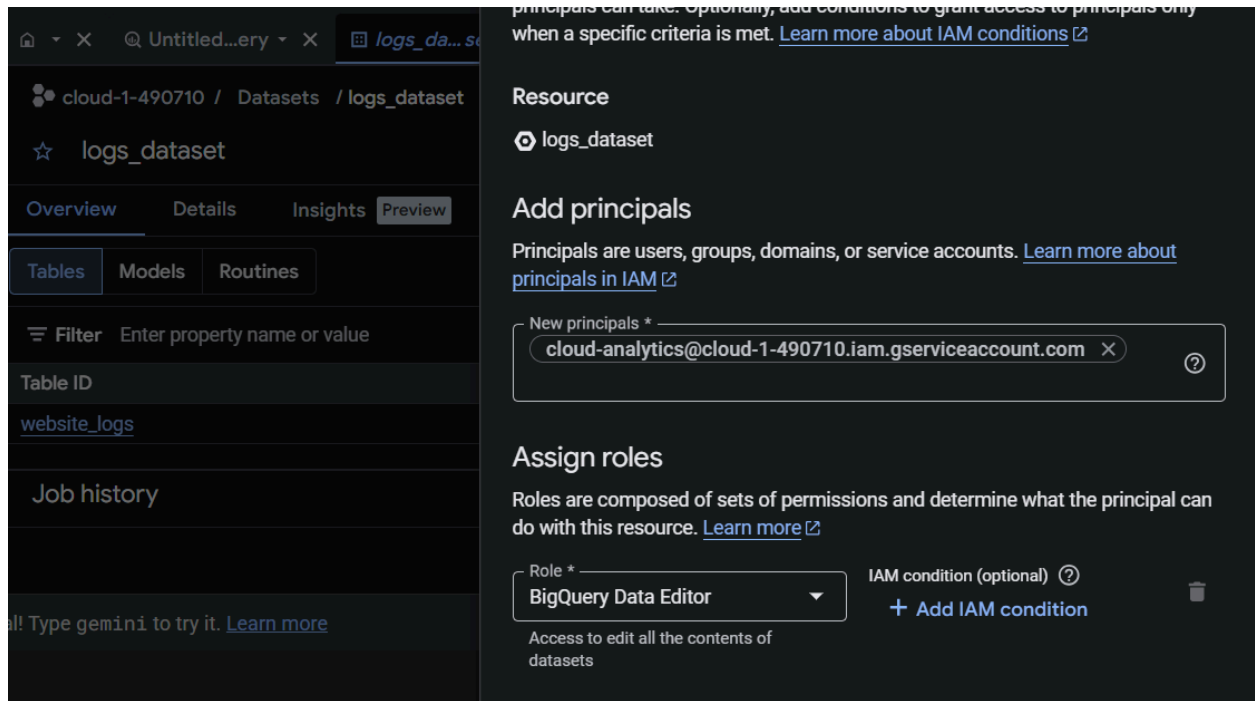
☒ Edit as text

Press Alt+F1 for Accessibility Options.

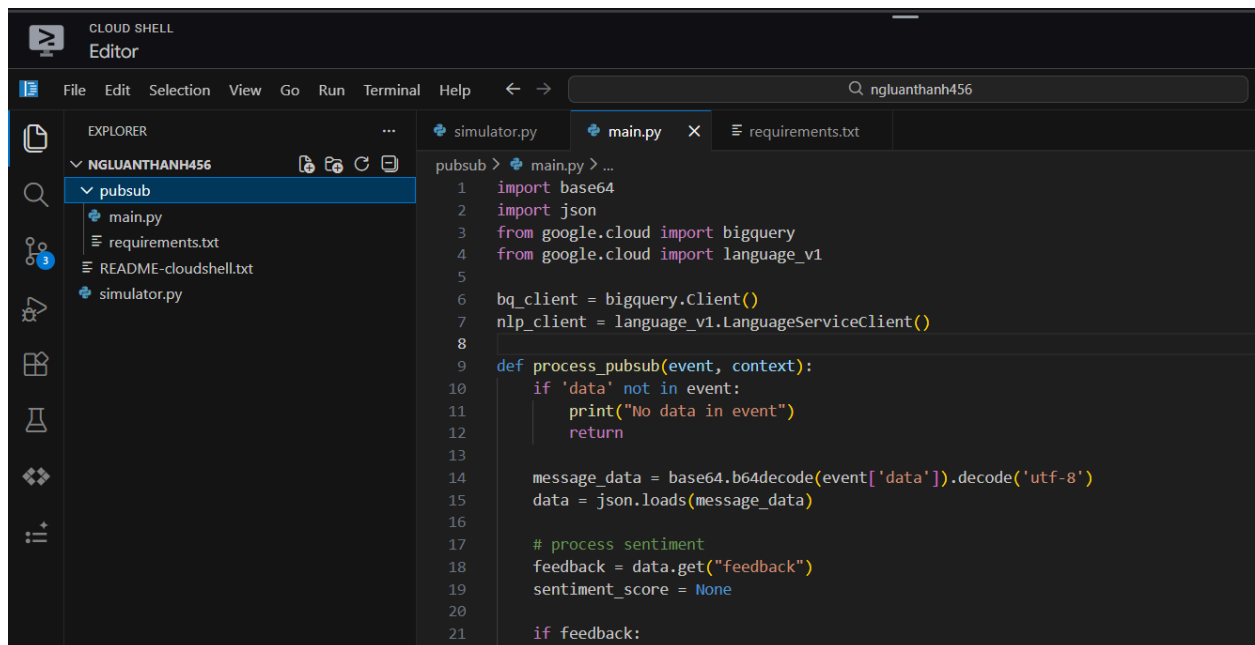
```
[
  { "name": "timestamp", "type": "TIMESTAMP" },
  { "name": "user_id", "type": "STRING" },
  { "name": "action", "type": "STRING" },
  { "name": "page", "type": "STRING" },
  { "name": "response_time_ms", "type": "INTEGER" },
  { "name": "feedback", "type": "STRING" },
  { "name": "sentiment_score", "type": "FLOAT" }
]
```

Để tạo Cloud Function, ta thực hiện các bước sau:

- Vào “**BigQuery**”, vào “**logs_dataset**” và vào mục “**Share**” và chọn “**Manage permissions**”. Tại đó ta thêm Service Account sẽ sử dụng để viết vào dataset như sau:



- Tiếp theo, tìm kiếm và chọn “**Cloud Shell Editor**” ở thanh tìm kiếm.
- Tại đây, ta tạo thư mục chứa code của hàm mà ta cần triển khai, trong thư mục này sẽ chứa file **main.py** và **requirements.txt** chứa các thư viện cần thiết:



- Tiếp theo chọn **“Open Terminal”** và di chuyển vào thư mục source code và chạy lệnh sau để triển khai hàm này:

```

gcloud functions deploy process_pubsub
  --runtime python310 --trigger-topic website-logs --entry-point process_pubsub
  --region asia-southeast1 --no-gen2
  --service-account cloud-analytics@cloud-1-490710.iam.gserviceaccount.com
    
```

- Khi đó vào **“BigQuery”**, tạo một file query mới và dùng lệnh SQL để hiện thị thông tin bảng, nếu đúng sẽ hiển thị dữ liệu:

Untitled query

Run

Schedule

Open in

More

Save

Download

Share

1

SELECT * FROM `cloud-1-498710.logs\_dataset.website\_logs` LIMIT 10

Query completed

Query results

Create conversation

Save results

Open in

Job information	Results	Visualization	JSON	Execution details	Execution graph		
Row	timestamp	user_id	action	page	response_time_ms	feedback	sentiment_score
3	2026-03-21 17:04:36.674413 UTC	USER_012	click	/product	698	null	null
4	2026-03-21 17:04:35.673684 UTC	USER_025	purchase	/home	53	Website is too slow.	-0.800000011920...
5	2026-03-21 17:04:37.675243 UTC	USER_043	purchase	/home	696	Website is too slow.	-0.800000011920...

Results per page: 501 - 5 of 5

Khi này ta đã tạo thành công một Cloud Function sẽ trigger mỗi khi có dữ liệu đến với Topic website-logs, sau đó sẽ xử lý để đưa ra sentiment_score và lưu dữ liệu đó vào dataset của BigQuery. Tiếp theo ta sẽ xây dựng mô hình Hồi quy Logistic sử dụng BigQuery ML để dự đoán khả năng khách hàng sẽ mua một món hàng hay không.

2.3.4. Huấn luyện và dự đoán

2.3.5.1. Xây dựng mô hình

Tại màn hình của BigQuery Console, mở một Tab truy vấn mới, nhóm sẽ sử dụng đoạn mã được sử dụng như được trình bày ở hình bên dưới.

```
CREATE OR REPLACE MODEL `log-analytics-system.analytics_ds.purchase_prediction`
OPTIONS(
  model_type='logistic_reg',
  input_label_cols=['is_purchase'],
  auto_class_weights=TRUE
) AS
SELECT
  IF(action='purchase', 1, 0) AS is_purchase,
  sentiment_score,
  response_time_ms
FROM `log-analytics-system.analytics_ds.website_logs`
WHERE sentiment_score IS NOT NULL;
```

Thông tin về ý nghĩa các câu lệnh được sử dụng ở hình ảnh:

- “Create or replace model”: khởi tạo một mô hình mới hoặc cập nhật mô hình cũ với dữ liệu mới nhất.
- model_type='logistic_reg': Sử dụng thuật toán Hồi quy Logistic (Logistic Regression). Đây là thuật toán tiêu chuẩn để dự đoán các giá trị phân loại (Nhị phân: Có hoặc Không).
- input_label_cols=['is_purchase']: Xác định mục tiêu cần dự đoán là cột is_purchase.
- auto_class_weights=TRUE: Tự động cân bằng dữ liệu.

Mô hình hồi quy Logistics được xây dựng dựa trên hai dữ liệu đầu vào để dự đoán xem một người dùng có khả năng mua hàng hay không:

- sentiment_score: Chỉ số cảm xúc từ Natural Language AI. (Ví dụ: Khách hàng đang vui hay đang bức bối?).
- response_time_ms: Tốc độ phản hồi của website. (Ví dụ: Web chậm có làm khách bỏ giỏ hàng không?).

Mục tiêu cốt lõi của mô hình này trong hệ thống Log Analytics là chuyển đổi dữ liệu quá khứ thành hành động tương lai:

- Phân loại khách hàng: Tự động nhận diện những khách hàng có tiềm năng mua hàng cao dựa trên hành vi và cảm xúc của họ.
- Tối ưu hóa trải nghiệm: Giúp doanh nghiệp hiểu được mối liên hệ giữa tốc độ web (response_time) và tỷ lệ chuyển đổi (is_purchase).

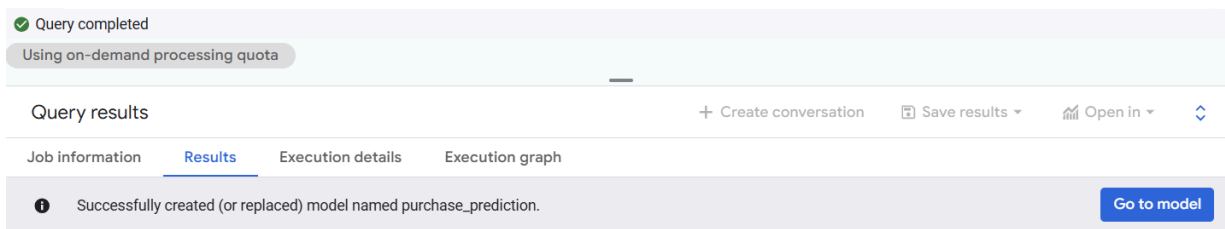
- Hành động thời gian thực: Khi một log mới đổ vào từ Pub/Sub, mô hình có thể dự báo ngay lập tức xác suất mua hàng để bộ phận Marketing có thể tặng mã giảm giá kịp thời.

Mô hình hoạt động theo nguyên lý xác suất:

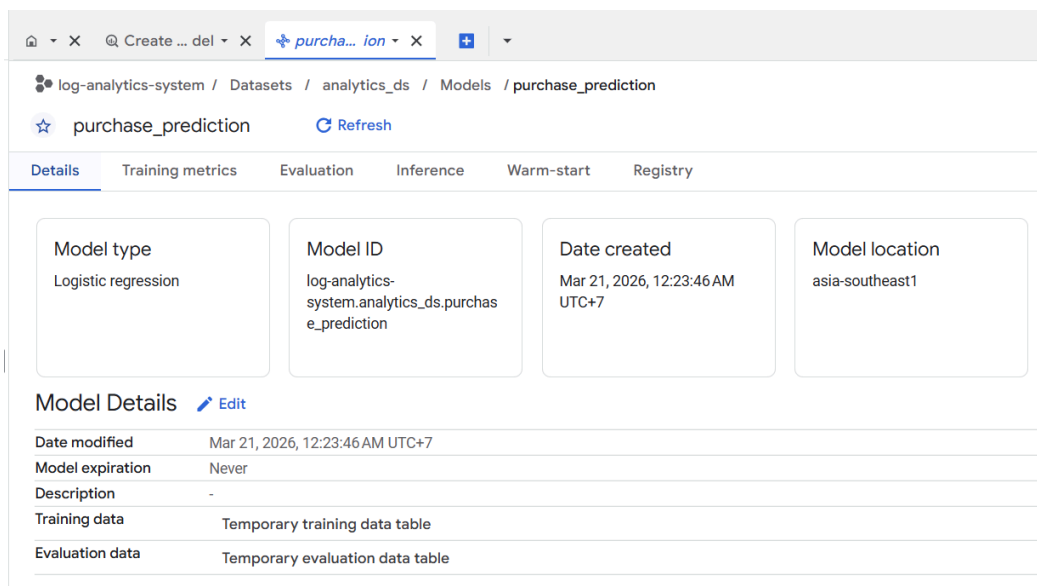
- Nó học từ dữ liệu cũ để tìm ra "mẫu hình" (Pattern). Ví dụ: Nếu sentiment > 0.5 và response_time < 200ms -> 80% sẽ mua hàng.
- Khi có dữ liệu mới, nó tính toán một con số từ 0 đến 1.
- Nếu con số này > 0.5 (Threshold), mô hình sẽ dán nhãn là 1 (Sẽ mua), ngược lại là 0 (Không mua).

2.3.5.2. Giải thích thông số

Sau đó thì ta sẽ nhấn vào nút “Run” để chạy câu truy vấn nhằm huấn luyện mô hình hồi quy Logistics với những dữ liệu đã chạy giả lập được. Truy vấn sẽ thành công khi và chỉ khi không hiện thông báo lỗi và phải có tích xanh thông báo là “Query Completed”.



Truy vấn sau khi đã được chạy xong, tại dự án mà ta đang đứng, tìm đến dataset mà ta đã tạo trước đó ở phần trước tìm đến mục “Models” và tiếp tục nhấn đến mục “purchase_prediction”, màn hình sẽ cho chúng ta một giao diện như sau:



Ta có thể tùy chọn các tab để xem chi tiết mô hình mà ta huấn luyện, mã định danh, ngày tạo và ở vùng nào. Ngoài ra ta có thể vào tab “Evaluation” để nhìn các thông số mà mô hình đã được huấn luyện ra sao để mà ta có thể tùy chỉnh.

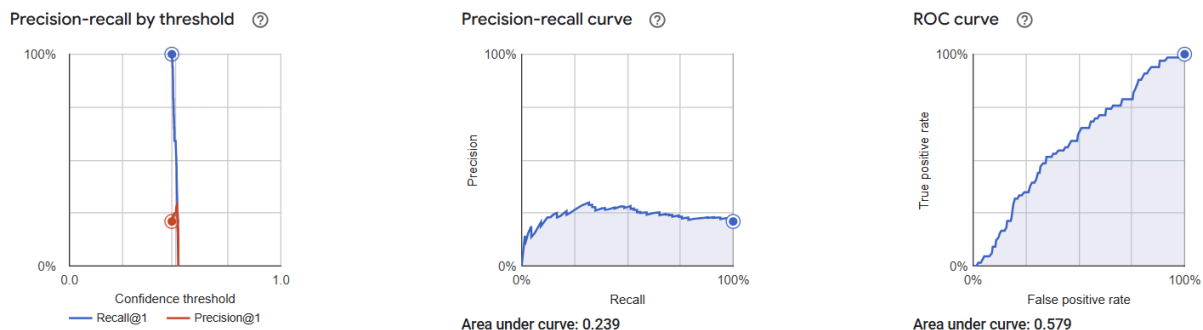
Aggregate metrics ?

Threshold ?	0.5000
Precision ?	0.2532
Recall ?	0.5909
Accuracy ?	0.5478
F1 score ?	0.3545
Log loss ?	0.6915
ROC AUC ?	0.5790

Ý nghĩa của các thông số:

- Threshold (Ngưỡng): mô hình thường trả về xác suất từ 0 đến 1 và là điểm mốc để phân loại. Nếu như xác suất lớn hơn 0.5 thì phân loại là “tích cực”, ngược lại là “không tích cực”.
- Precision (Độ chính xác): khi mô hình dự đoán "Đây là khách hàng hài lòng", thì thực tế chỉ có 25% là đúng, 75% còn lại là đoán sai.
- Recall (độ ghi nhớ, độ nhạy): Trong tất cả những khách thực sự hài lòng, mô hình tìm ra được 59.09% trong số đó.
- Accuracy (độ chính xác tổng thể): cho biết tỷ lệ dự đoán đúng của mô hình trên tổng số liệu mẫu.
- F1 Score (sự cân bằng): là số trung bình được kết hợp của hai chỉ số giữa Precision và Recall.
- ROC AUC: chỉ số quan trọng nhất để đánh giá mô hình phân loại có tốt hơn ngẫu nhiên không. Ở mức 0.5 thì có thể ví dụ như là tung đồng xu, 0.6-0.7 thì đoán chính xác hơn so với ngẫu nhiên. Từ 0.8-0.9 là mô hình có thể dự đoán tốt.
- Log Loss: chỉ số này đo lường độ "sai số" giữa xác suất dự đoán và giá trị thực tế. Log loss càng thấp càng tốt.

Ngoài ra, cũng trong mục đó thì ta có thể đánh giá mô hình dựa trên các đồ thị được thể hiện ở bên dưới như hình ảnh mô tả:



- Precision-Recall by Threshold: cho biết ở mức độ tự tin (Threshold) nào thì Precision và Recall đạt điểm cân bằng.
- Precision-Recall Curve: Cho thấy sự đánh đổi giữa độ chính xác (Precision) và khả năng tìm đủ dữ liệu (Recall).
- ROC curve: Đây là biểu đồ so sánh giữa Tỷ lệ dương tính thật (True Positive) và Tỷ lệ dương tính giả (False Positive).

2.3.5.3. Phân tích tổng hợp

Bằng cách ta gán câu lệnh này ở trên màn hình Query Editor của BigQuery thì ta sẽ có một báo cáo phân tích tổng hợp để tìm mối liên hệ giữa hành vi của người dùng (action) và trạng thái cảm xúc trung bình (avg_sentiment) của các người dùng.

```
SELECT action,
       AVG(sentiment_score)
       avg_sentiment
FROM
  `analytics_ds.website_logs`
GROUP BY action
```

Trong đó:

- AVG(sentiment_score): Tính giá trị trung bình cộng của tất cả các điểm cảm xúc (từ -1.0 đến 1.0) mà Natural Language AI đã phân tích được.
- GROUP BY action: Nhóm các dữ liệu lại theo từng loại hành động để so sánh sự khác biệt về cảm xúc giữa người chỉ "xem" và người "mua".

Sau khi chạy lệnh ở trên xong thì màn hình của BigQuery sẽ in ra những giá trị như sau:

Row	action	avg_sentiment
1	add_to_cart	0.049999982118...
2	view	-0.181818198073...
3	click	0.082278462904...
4	purchase	0.204545435580...

Nhận xét:

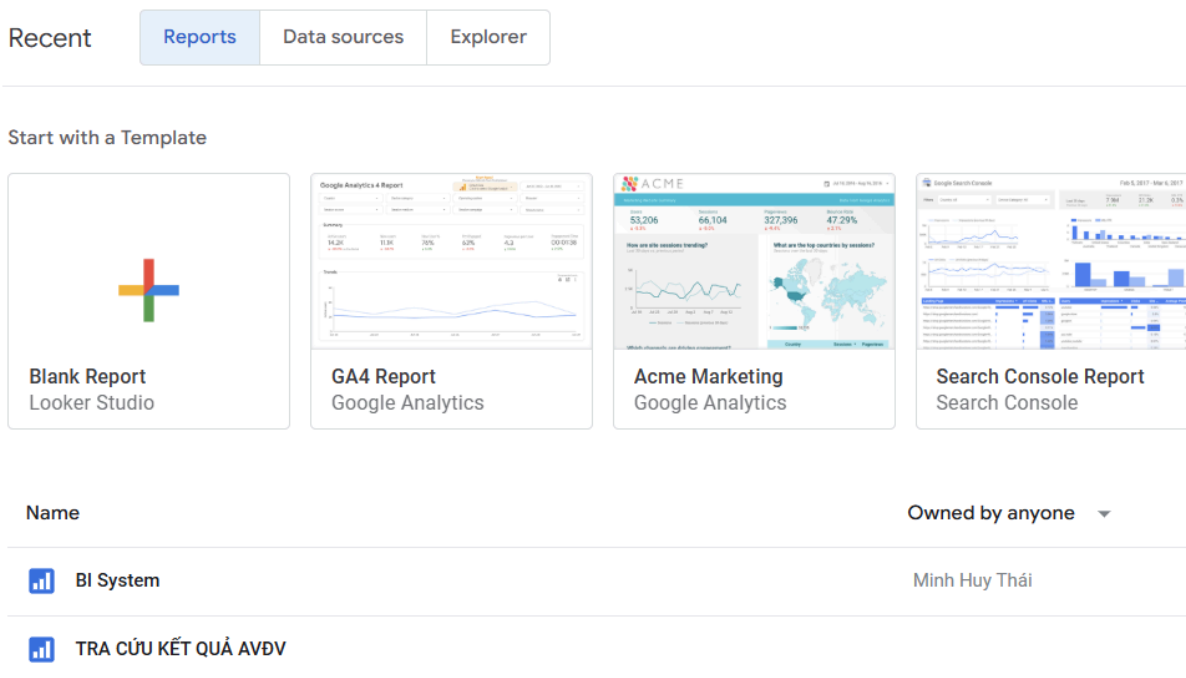
- Hành động “add_to_cart” có điểm sentiment là 0.049 cho biết cảm xúc của người dùng là chuẩn bị mua nhưng vẫn còn đang ở trạng thái cân nhắc.
- Hành động “view” có điểm sentiment là -0.18 cho biết cảm xúc của người dùng rời đi khi mà không tìm thấy thông tin cần thiết hoặc trải nghiệm không được như ý.

- Hành động “click” có điểm sentiment là 0.08 cho thấy các hành động click thường cho thấy sự quan tâm và tương tác chủ động của người dùng với nội dung trang web.
- Hành động “purchase” có điểm sentiment cao nhất với 0.2 cho thấy nhóm người dùng thực hiện mua hàng có chỉ số cảm xúc cao vượt trội. Điều này chứng tỏ sự hài lòng là động lực trực tiếp dẫn đến hành vi chuyển đổi.

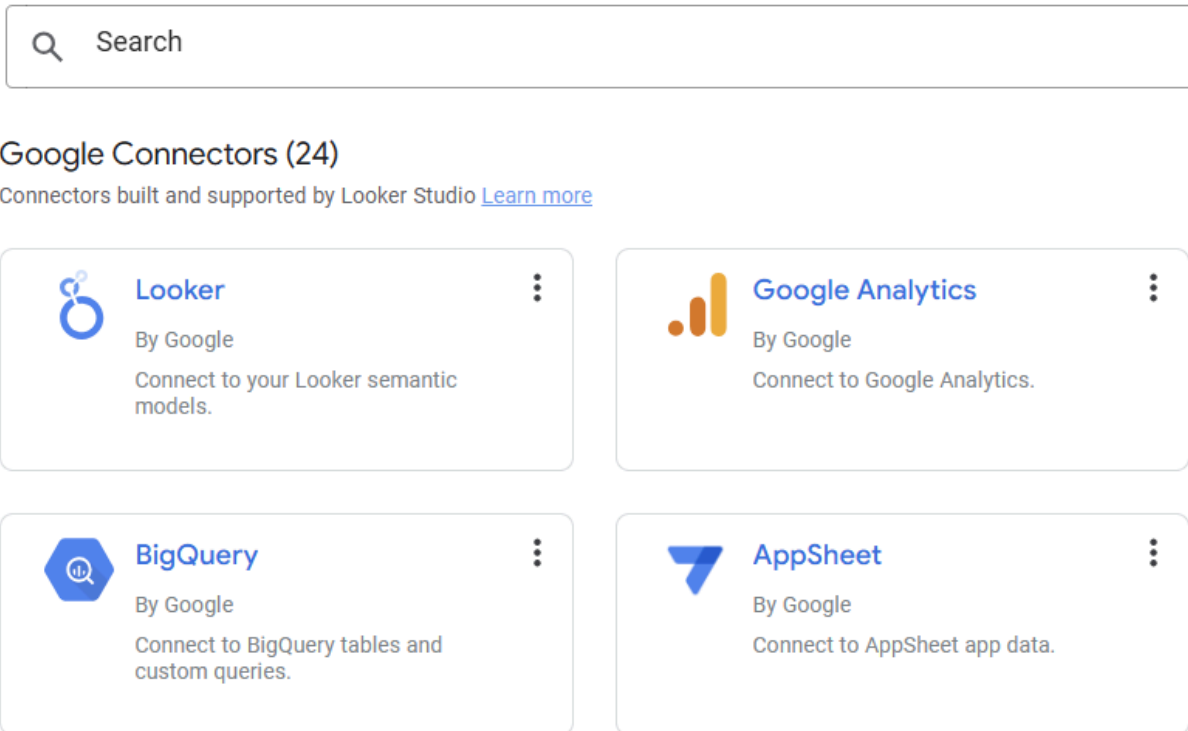
2.3.5. Trực quan hóa dữ liệu

2.3.5.1. Tạo báo cáo Looker

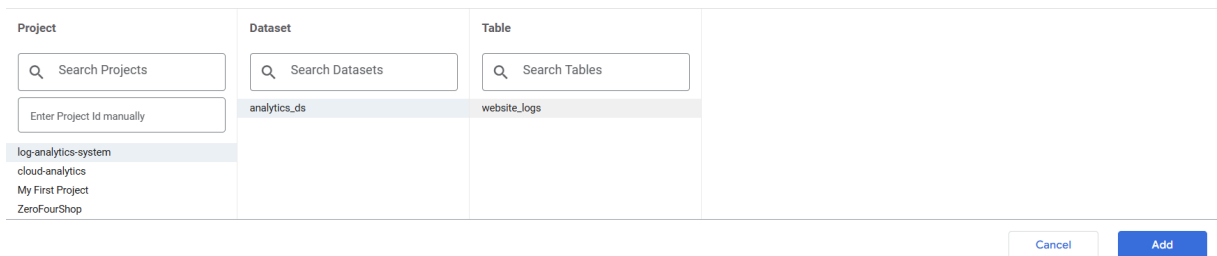
Để có thể quan sát và phân tích được các dữ liệu thu thập được từ BigQuery, nhóm sẽ sử dụng một dịch vụ nhằm hỗ trợ để quan sát dữ liệu là Looker Studio. Truy cập vào trang chủ của Looker Studio tại đường link này: [link](#). Sau khi truy cập thì màn hình sẽ hiển thị như hình ảnh bên dưới:



Looker Studio sẽ cho người phân tích viên có nhiều lựa chọn Template phục vụ cho nhiều mục đích sử dụng. Để có thể tạo một bảng báo cáo nhằm quan sát và phân tích, ta sẽ chọn “**Blank Report**”. Sau khi chọn xong, Looker đã tạo cho chúng ta một trang báo cáo trống. Đồng thời là sẽ đưa ra các lựa chọn để lấy dữ liệu nhằm báo cáo.



Ta chọn lấy dữ liệu từ BigQuery. Sau thao tác chọn trên thì Looker sẽ hỏi là ta sẽ lấy dữ liệu từ dự án nào, từ dataset nào và trong các bảng thuộc về dataset được chọn thì ta sẽ chọn bảng dữ liệu nào mà ta muốn lấy để quan sát, trực quan và phân tích dữ liệu, xu hướng của người dùng.

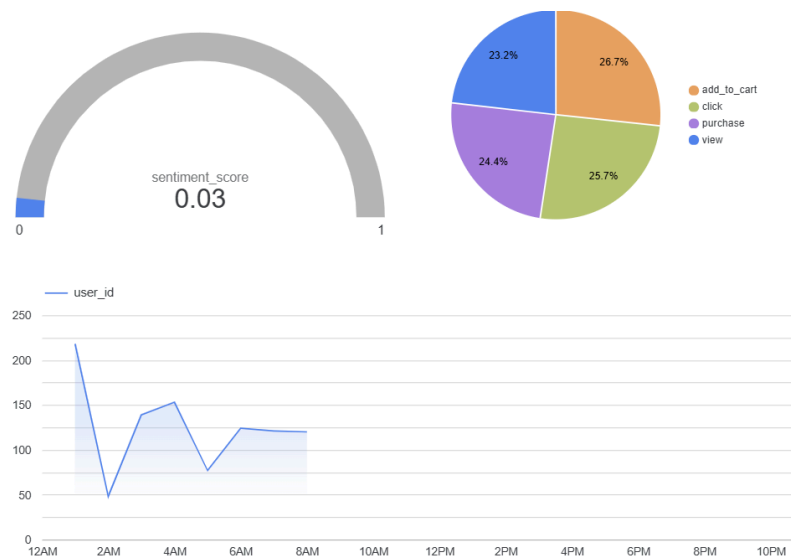


2.3.5.2. Phân tích dữ liệu

Sau khi mà ta đã có nhiều mẫu dữ liệu thu thập được từ log dữ liệu của nhiều người dùng khác nhau, ta có thể sử dụng những dữ liệu này nhằm tạo các biểu đồ phù hợp với nhu cầu mà ta muốn phân tích để trực quan hóa, quan sát các thông số như là điểm sentiment,

các lượt action của người dùng. Trong đồ án này, nhóm sẽ phác họa ba biểu đồ được yêu cầu là:

- Biểu đồ Gauge với thông số là điểm trung bình của sentiment_score. Biểu đồ này cho biết cảm xúc của người dùng đối với ứng dụng.
- Biểu đồ Time Series với trục hoành là thời gian, thông số là đếm số lượng người dùng đã truy cập (user_id). Biểu đồ này cho biết số lượng người dùng đã truy cập trong một giờ đồng hồ.
- Biểu đồ Pie với phạm vi là action của người dùng, thông số là đếm số lượng mỗi action mà người dùng đã truy cập. Biểu đồ này cho biết là người dùng đã truy cập vào các trang nào.



Link truy cập đến Looker Dashboard: [Looker](#)

Nhận xét:

- Biểu đồ Gauge (Sentiment Score): Chỉ số 0.03 cho thấy trạng thái cảm xúc tổng thể đang ở mức trung lập, xác nhận hệ thống AI đã phân tích thành công nhưng dữ liệu đầu vào chưa có sự thiên kiến mạnh về tích cực hay tiêu cực.
- Biểu đồ Pie (Action Distribution): Tỷ lệ các hành động phân bố đồng đều quanh mức 25% minh chứng cho một luồng dữ liệu (Data Pipeline) toàn vẹn, ghi nhận chính xác và đầy đủ mọi loại sự kiện từ Simulator mà không bị thất thoát.

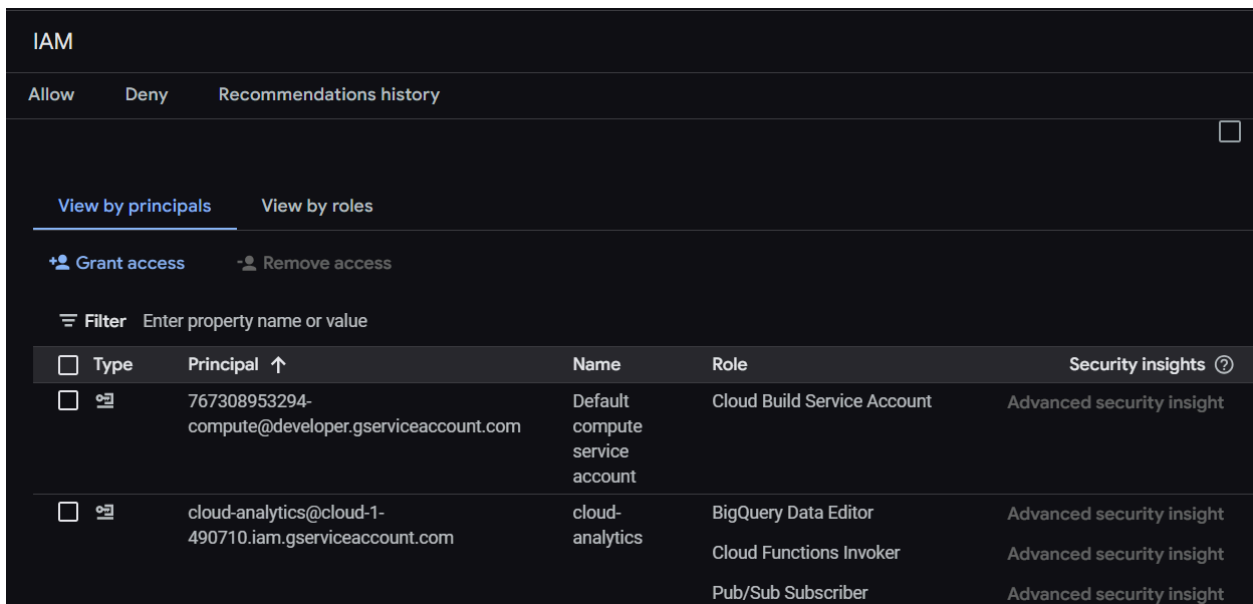
- Biểu đồ Time Series (Traffic Over Time): Sự biến động lưu lượng với đỉnh điểm hơn 200 log/giờ khẳng định khả năng tự động mở rộng (Scalability) và xử lý dữ liệu thời gian thực ổn định của hạ tầng Cloud Functions.

2.4. Kết quả

Phần này sẽ tổng hợp lại kết quả của các bước cài đặt đã thực hiện ở trên nhằm phục vụ cho việc theo dõi và đánh giá.

2.4.1 Phân quyền cho Service Account

Ở bước này ta phân quyền cho Service Account dùng cho đồ án các role Pub/Sub Subscriber, BigQuery Data Editor, Cloud Functions Invoker. Kết quả như sau:



The screenshot shows the IAM 'Grants' page. It lists two service accounts with the roles 'BigQuery Data Editor', 'Cloud Functions Invoker', and 'Pub/Sub Subscriber' granted to them. The first account is '767308953294-compute@developer.gserviceaccount.com' and the second is 'cloud-analytics@cloud-1-490710.iam.gserviceaccount.com'.

Type	Principal	Name	Role	Security insights
☐	767308953294-compute@developer.gserviceaccount.com	Default compute service account	Cloud Build Service Account	Advanced security insight
☐	cloud-analytics@cloud-1-490710.iam.gserviceaccount.com	cloud-analytics	BigQuery Data Editor	Advanced security insight
			Cloud Functions Invoker	Advanced security insight
			Pub/Sub Subscriber	Advanced security insight

2.4.2 Setup Google Cloud Pub/Sub

Ở bước này ta tạo Topic và Subscription và đảm bảo có thể nhận dữ liệu giả lập được sinh thông qua script. Kết quả dưới đây chứng tỏ dữ liệu được gửi thành công và Subscriber có thể nhận dữ liệu:

←	website-logs-...	Edit	Create snapshot	Replay messages	Purge messages	Detach	Delete	Learn	Show info
Subscription name	projects/cloud-1-490710/subscriptions/website-logs-subscription								
Subscription state	active								
Topic name	projects/cloud-1-490710/topics/website-logs								
Tags	-								

Metrics	Details	Messages
---------	---------	----------

Filter Filter messages

body.action	body.feedback	body.page	body.response_time_ms	body.timestamp	Ack ↓	
view	-	/home	663	2026-03-19T16:18:51.145217Z	Deadline exceeded	▼
add_to_cart	-	/home	160	2026-03-19T16:18:53.147006Z	Deadline exceeded	▼
view	-	/home	634	2026-03-19T16:18:55.148852Z	Deadline exceeded	▼
add_to_cart	I cannot find the search button.	/product	693	2026-03-20T05:57:50.444373Z	Deadline exceeded	▼
add_to_cart	-	/home	110	2026-03-20T11:28:18.529774Z	Deadline exceeded	▼

2.4.3 Xử lý dữ liệu và lưu ở BigQuery

Ở bước này ta cài đặt Cloud Functions để xử lý dữ liệu lấy từ Topic thông qua Subscription và lưu ở BigQuery dataset.

- Từ kết quả của log cho thấy Cloud Function hoạt động và không bị lỗi:

```

ngluanthanh456@cloudshell:~ (cloud-1-490710)$ gcloud functions logs read process_pubsub --region asia-southeast1 --limit 10
LEVEL: D
NAME: process_pubsub
EXECUTION_ID: kschmsymyodj
TIME_UTC: 2026-03-21 17:04:38.203
LOG: Function execution took 480 ms, finished with status: 'ok'

LEVEL:
NAME: process_pubsub
EXECUTION_ID: kschmsymyodj
TIME_UTC: 2026-03-21 17:04:38.202
LOG: Inserted row: {'timestamp': '2026-03-21T17:04:37.675243Z', 'user_id': 'USER_043', 'action': 'purchase', 'page': '/home', 'timent_score': -0.800000011920929}

LEVEL: D
NAME: process_pubsub
EXECUTION_ID: v5rs353a863i
TIME_UTC: 2026-03-21 17:04:37.920
LOG: Function execution took 1622 ms, finished with status: 'ok'
    
```

- Tiếp theo kiểm tra ở BigQuery có kết quả dữ liệu được insert vào dataset:

The screenshot shows a web-based SQL interface. At the top, there's a query editor with the text: `select * from logs_dataset.website_logs limit 10`. Below the editor, a green checkmark indicates "Query completed" and a note says "Using on-demand processing quota". The main section is titled "Query results" and contains a table with 7 columns: Row, timestamp, user_id, action, page, response_time_ms, and feedback. The table displays 5 rows of data. At the bottom right of the table, it says "Results per page: 50" and "1 - 5 of 5".

Row	timestamp	user_id	action	page	response_time_ms	feedback
1	2026-03-21 17:04:33.671564 UTC	USER_036	view	/cart	697	null
2	2026-03-21 17:04:34.672725 UTC	USER_024	click	/home	551	null
3	2026-03-21 17:04:36.674413 UTC	USER_012	click	/product	698	null
4	2026-03-21 17:04:35.673684 UTC	USER_025	purchase	/home	53	Website is too slow.
5	2026-03-21 17:04:37.675243 UTC	USER_043	purchase	/home	696	Website is too slow.

2.4.4 Huấn luyện mô hình dự đoán hành vi

Sau khi ta đã chạy câu lệnh SQL ở phần trên thì ta có thể vào mục **“Models”** của dataset để có thể xem thông tin chi tiết cụ thể các thông số của mô hình được huấn luyện ra sao.

- Thông tin mô hình

Model type Logistic regression	Model ID log-analytics-system.analytics_ds.purchase_prediction	Date created Mar 21, 2026, 3:19:34 PM UTC+7	Model location asia-southeast1
-----------------------------------	---	--	-----------------------------------

Model Details [Edit](#)

Date modified	Mar 21, 2026, 3:19:35 PM UTC+7
Model expiration	Never
Description	-

- Thông tin chỉ số cho biết mô hình đã học ra sao

Details	Training metrics	Evaluation	Inference	Warm-start	Registry
---------	------------------	------------	-----------	------------	----------

Graph	Table
-------	-------

Iteration	Training Data Loss	Learn Rate	Duration (seconds)
1	0.6915	0.4	1.99
0	0.6925	0.2	1.84

- Đặc biệt nhất là những thông số được trả ra cho biết là mô hình đã được huấn luyện ra sao, ghi nhận những trường hợp mô hình đã trả lời thế nào ở trong tab Evaluation.

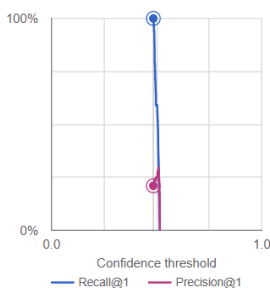
Aggregate metrics ⓘ

Threshold ⓘ	0.5000
Precision ⓘ	0.2532
Recall ⓘ	0.5909
Accuracy ⓘ	0.5478
F1 score ⓘ	0.3545
Log loss ⓘ	0.6915
ROC AUC ⓘ	0.5790

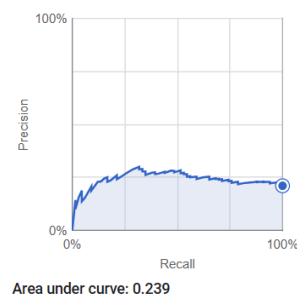
Score threshold

Positive class threshold ⓘ	0.4843
Positive class	1
Negative class	0
Precision ⓘ	0.2102
Recall ⓘ	1.0000
Accuracy ⓘ	0.2102
F1 score ⓘ	0.3474

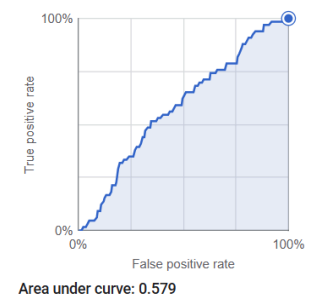
Precision-recall by threshold ⓘ



Precision-recall curve ⓘ



ROC curve ⓘ



Confusion matrix

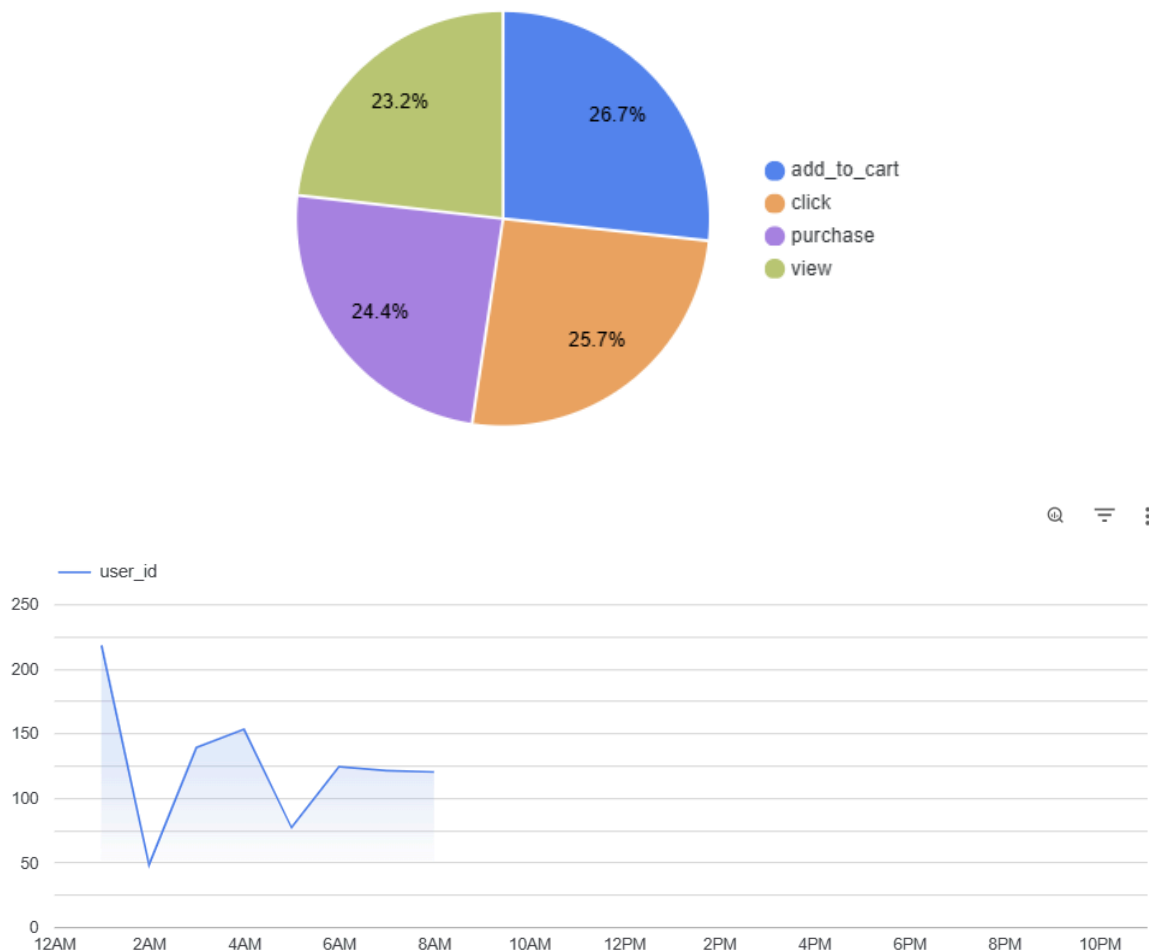
A confusion matrix shows how the model classified each label in the evaluation dataset. The blue, bold cells indicate confidence threshold for any label.

True label	Predicted label	
	1	0
1	100%	0%
0	100%	0%

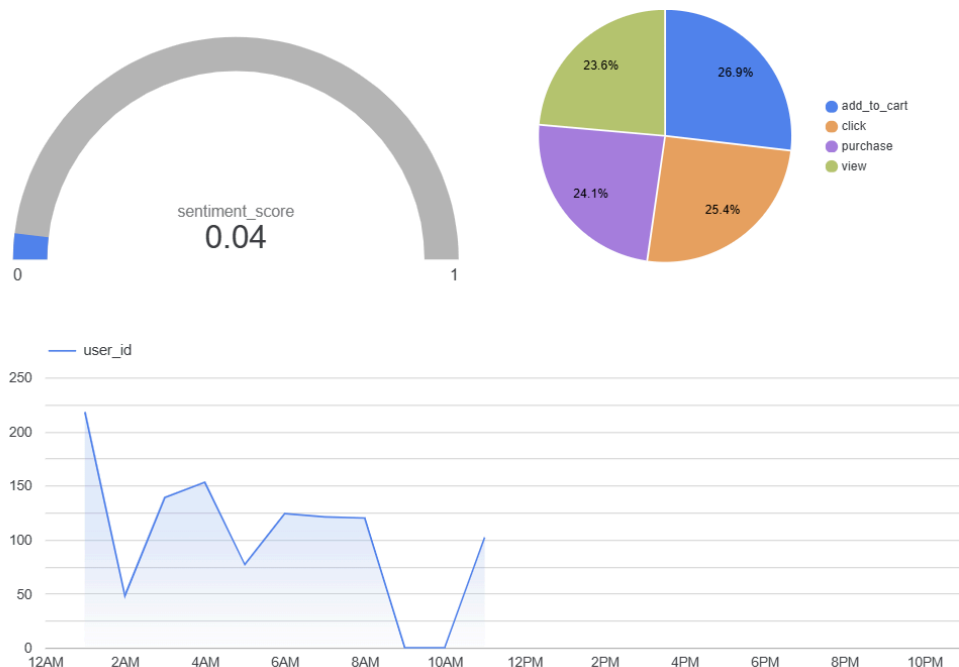
2.4.5 Trực quan hóa dữ liệu bằng Looker Studio

Ở bước cuối cùng này, báo cáo tại Looker sẽ có ít nhất ba biểu đồ như hình bên dưới:





Một điểm đặc biệt là nếu như mà dữ liệu có được cập nhật ở BigQuery thì Looker vẫn có thể cập nhật thông qua tính năng “**Refresh Data**” trên báo cáo thêm lượng dữ liệu mới để có thể bỏ vào báo cáo Looker và trực quan hóa thêm những dữ liệu mới được cập nhật từ tầng BigQuery.



2.5. Kết luận

Đồ án đã xây dựng một hệ thống pipeline để xử lý log trên nền tảng Google Cloud. Hệ thống này sẽ thu thập dữ liệu người dùng từ website, sau đó phân tích feedback của họ bằng AI và trực quan hóa dữ liệu sử dụng các biểu đồ.

Về kết quả thực hiện, hệ thống đã hoạt động đúng theo thiết kế. Dữ liệu giả lập được gửi vào Pub/Sub và được xử lý thông qua Cloud Functions, trong đó đánh giá người dùng được phân tích bằng mô hình ngôn ngữ tự nhiên và lưu trữ vào BigQuery. Từ đó, BigQuery ML được sử dụng để xây dựng mô hình dự đoán hành vi người dùng, và biểu diễn các kết quả thông qua dashboard trong Looker Studio.

Thông qua đồ án này, nhóm đã học được nhiều kỹ năng quan trọng như: triển khai bảo mật với IAM, xây dựng mô hình bằng BigQuery ML, thu thập và phân tích dữ liệu trên Google Cloud và cuối cùng là tích hợp các dịch vụ đó lại với nhau để tạo thành một pipeline hoàn chỉnh. Nhờ đó nhóm cũng đã nâng cao tư duy hệ thống và lĩnh hội cách xây dựng các giải pháp trên nền tảng cloud.

3 Tài liệu tham khảo

1. Project 1: Intelligent Cloud-Based Log Analytics & BI System, đề bài cùng với 2 mã nguồn được cung cấp sẵn.

4 Sử dụng A.I

4.1. Giai đoạn 2

Prompt: “Mình không chạy được ở trên Local, có cách nào khác có thể được sử dụng không?”.

A.I sử dụng: Google Gemini.

Vấn đề: Sinh viên gặp vấn đề khi mà dữ liệu giả lập được chạy ở trên file script python simulator.py ở trên máy tính nhưng dữ liệu log lại không được đưa vào sự kiện để cho biết là dữ liệu log đã được gửi lên thành công.

Cách giải quyết vấn đề: thay vì sử dụng ở trên máy local, mã nguồn python được dán vào Editor ở trên Google Cloudshell. Sau đó là thực thi đoạn mã Python giả lập ở trên màn hình Console của Google Cloud Platform và kiểm tra ở dịch vụ Pub/Sub là dữ liệu đã thực sự được gửi lên đó chưa.

4.2. Giai đoạn 3

Prompt 1: “Viết mã nguồn Cloud Function bằng mã nguồn Python với dữ liệu dataset từ mã nguồn simulator.py”.

A.I sử dụng: Google Gemini.

Mục đích: sử dụng để viết một Cloud Function để deploy lên hệ thống.

Mã nguồn được sử dụng:

```

import base64
import json
from google.cloud import language_v1
from google.cloud import bigquery

client_ai = language_v1.LanguageServiceClient()
client_bq = bigquery.Client()

def process_log(data, context):
    try:
        pubsub_message = base64.b64decode(data['data']).decode('utf-8')
        log_data = json.loads(pubsub_message)
    except Exception as e:
        print(f"Error decoding: {e}")
        return

    sentiment_score = None
    if log_data.get("feedback"):
        try:
            document = language_v1.Document(content=log_data["feedback"],
            type_=language_v1.Document.Type.PLAIN_TEXT)
            sentiment = client_ai.analyze_sentiment(request={'document':
            document}).document_sentiment
            sentiment_score = sentiment.score
        except Exception as e:
            print(f"AI Error: {e}")

    table_id = "log-analytics-system.analytics_ds.website_logs"
    rows_to_insert = [{
        "timestamp": log_data.get("timestamp"),
        "user_id": log_data.get("user_id"),
        "action": log_data.get("action"),
        "page": log_data.get("page"),
        "response_time_ms": log_data.get("response_time_ms"),
        "feedback": log_data.get("feedback"),
        "sentiment_score": sentiment_score
    }]

    errors = client_bq.insert_rows_json(table_id, rows_to_insert)

```

```
if errors == []:
    print(f'Success: {log_data.get('user_id')}')
else:
    print(f'BQ Error: {errors}')
```

Prompt 2: “Cách để deploy Cloud Function gen 1”.

A.I sử dụng: Google Gemini.

Mục đích: tìm hiểu cách để có thể deploy một Cloud Function thông qua màn hình CLI ở trên Google Cloud Platform.

Vấn đề: nếu sử dụng đoạn mã deploy được cung cấp thì Cloud Function sẽ thuộc về Gen 2 và cần yêu cầu cấp quyền là “Cloud Run Invoker”.

Cách giải quyết: để hoàn toàn chỉ dùng đúng những Role được cấp cho Service Account thì phải deploy Cloud Function bằng gen 1, như vậy thì Cloud Function sẽ sử dụng Permission là “Cloud Function Invoker”.

Mã được cung cấp	Mã của sinh viên Prompt
gcloud functions deploy process_logs \ --runtime python312 \ --trigger-topic website-logs \ --entry-point process_logs \ --service-account \ cloud-function-sa@PROJECT-ID\ .iam.gserviceaccount.com	gcloud functions deploy log-processor-v1 \ --no-gen2 \ <- sử dụng gen 1 --runtime=python312 \ --trigger-topic=website-logs --entry-point=process_log --region=asia-southeast1 --service-account=akiratomori@log-analyt ics-system.iam.gserviceaccount.com

4.3. Giai đoạn 4

Prompt: “Cách để giúp cho hai chỉ số Precision và Recall khác giá trị 0”.

A.I sử dụng: Google Gemini.

Vấn đề: sau khi đã áp dụng câu lệnh SQL trên BigQuery được cung cấp từ giảng viên, mặc dù vẫn được huấn luyện thành công và chạy được tuy nhiên trên bảng thông số

Metric của tab Evaluation. Hai chỉ số là Precision và Recall của mô hình hồi quy Logistics lại có giá trị là bằng 0, nghĩa là mô hình không dự đoán đúng bất kì trường hợp Positive nào ở trên thực tế.

Cách giải quyết: sử dụng thêm cờ “auto_class_weight = true”, đằng sau câu lệnh input_label_cols nhằm kích hoạt tự động cân bằng. Khi này mô hình sẽ cố gắng tìm hiểu tìm bằng được các mẫu hiếm, ít bị bỏ sót, cố gắng sẽ dự đoán với tình trạng là “thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót”, điều này có thể dẫn đến là chỉ số Recall và Precision sẽ được tăng lên nhưng đánh đổi là Accuracy có thể được giảm xuống.

```
CREATE OR REPLACE MODEL
`log-analytics-system.analytics_ds.purchase_prediction`
OPTIONS(
  model_type='logistic_reg',
  input_label_cols=['is_purchase'],
  auto_class_weights=TRUE <- thêm cờ này vào sẽ giúp mô hình cân bằng lại
) AS
SELECT
  IF(action='purchase', 1, 0) AS is_purchase,
  sentiment_score,
  response_time_ms
FROM `log-analytics-system.analytics_ds.website_logs`
WHERE sentiment_score IS NOT NULL;
```